Systèmes de deux équations

Trouver le point commun à deux droites

2de générale · Séance 19 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais résoudre un système par substitution et par combinaison, et je sais interpréter le résultat en termes de droites.

L'ESSENTIEL — deux méthodes, une interprétation

Un système à deux inconnues :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Résoudre, c'est trouver les couples $(x\,;y)$ qui vérifient les **deux** égalités.

Substitution	**Combinaison**
J'isole une inconnue dans une équation	Je multiplie pour faire apparaître des coefficients opposés
Je remplace dans l'autre	J'additionne les deux lignes
Pratique si un coefficient vaut 1	Pratique sinon

L'interprétation géométrique
Chaque équation est une droite.

Le système a...	**les droites sont...**
un unique couple solution	sécantes
aucune solution	strictement parallèles
une infinité de solutions	confondues

Exemple. $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$
J'additionne : $3x = 9$*, donc* $x = 3$.
Puis $3 + y = 7$*, donc* $y = 4$.
$S = \{(3\,;4)\}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une solution est un **couple**, pas un nombre isolé.

On écrit $S = \{(3\,;4)\}$, et non « $x = 3$ » seul. Il faut toujours donner les deux valeurs, et vérifier dans les *deux* équations.

MÉTHODE — résoudre par combinaison

1. Choisir l'inconnue à éliminer
Celle dont les coefficients sont les plus simples.

2. Multiplier une ligne, ou les deux
Pour obtenir des coefficients opposés.

3. Additionner les deux lignes
L'inconnue choisie disparaît.

4. Résoudre, puis remonter

Exemple. $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - y = 2 \end{cases}$
Je multiplie la seconde par 2 *:* $2x - 2y = 4$.

J'additionne : $5x = 20$, *donc* $x = 4$.
$4 - y = 2$, *donc* $y = 2$.
$S = \{(4\,;2)\}$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Le couple $(2\,;3)$ est-il solution ? NIVEAU 1

a) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = -1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x + 2y = 9 \end{cases}$

2. Résous par substitution. NIVEAU 2

a) $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x = y - 3 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$

3. Résous par combinaison. NIVEAU 2

a) $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$

4. Résous. NIVEAU 2

a) $\begin{cases} 3x + 2y = 19 \\ x + 4y = 23 \end{cases}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Étudie ces systèmes et interprète géométriquement. NIVEAU 3

a) $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - y = 1 \\ 3x - 3y = 3 \end{cases}$

6. Au cinéma, 3 places adultes et 2 places enfants coûtent 37 € ; 2 places adultes et 4 places enfants coûtent 38 €. NIVEAU 3

a) Pose le système.

b) Résous-le.

c) Donne le prix de chaque place.

7. Deux droites : d_1 passe par $(0\,;1)$ et $(2\,;5)$; d_2 a pour équation $y = -x + 7$. NIVEAU 3

a) Détermine l'équation de d_1.

b) Pose et résous le système.

c) Donne le point d'intersection.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans une ferme, il y a des poules et des lapins : 30 têtes et 84 pattes en tout.

— Note x le nombre de poules et y celui de lapins.

— Écris l'équation correspondant aux têtes.

— Écris celle correspondant aux pattes.

— Résous le système et vérifie ta réponse.